

Koleje

IX Olimpiada Informatyczna • Etap II • Plik źródłowy: kol.cpp

Dostępny czas: 1.0 s • Dostępna pamięć: 128 MB

Treść zadania

W Bajtocji wybudowano nową linię kolejową łączącą n kolejnych miast numerowanych od 1 do n .

Wzdłuż linii kursuje jeden pociąg o pojemności m miejsc pasażerskich.

Do biura obsługi wpłynęło z zgłoszeń rezerwacji. Każde zgłoszenie określa stację początkową p , stację docelową k oraz liczbę pasażerów l . Zgłoszenie jest akceptowane tylko wtedy, gdy na całym odcinku od p do k liczba wolnych miejsc nie spadnie poniżej zera.

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera liczby n , m , z ($1 \leq n, m \leq 60000$, $1 \leq z \leq 100000$).

Kolejne z wierszy zawiera po trzy liczby: p_i , k_i , l_i .

Wyjście

Dla każdego zgłoszenia wypisz literę T (zaakceptowano) lub N (odrzucono).

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
4 6 4
1 4 2
1 3 2
2 4 3
1 2 3
```

poprawnym wynikiem jest:

```
T
T
N
T
```